



§ 35.

Измерение атмосферного давления. Барометры и манометры



Рис. 208



Рис. 209

Ежедневно мы получаем информацию о величине атмосферного давления и его изменении. Почему оно не является постоянным? Почему на разных территориях Земли давление разное? Как давление зависит от высоты?

Атмосферное давление зависит от состава воздуха. Так, например, при поступлении влажного воздуха, насыщенного водяными парами, давление уменьшается. Это обусловлено тем, что масса молекул воды заметно меньше массы других молекул атмосферы — азота, кислорода и др.

Наиболее сжатыми, а значит, более плотными являются прилегающие к поверхности Земли слои атмосферы. Следовательно, значение атмосферного давления зависит от высоты места над уровнем моря. На вершине самой высокой ($h = 8848$ м) горы Эверест (рис. 208) давление почти в 3 раза меньше, чем у ее подножия.

Вода, как и другие жидкости, практически несжимаема. Поэтому давление жидкости от высоты столба зависит прямо пропорционально ($p = gph$). Зависимость же атмосферного давления от высоты описывается гораздо более сложной формулой. Однако для расчетов, не требующих большой точности (при не очень больших высотах), можно считать, что **при подъеме на каждые 12 м давление убывает на 1 мм рт. ст.** Зависимость давления от высоты можно использовать для измерения высоты подъема (альпинистов, летательных аппаратов).

Так, если при подъеме давление уменьшилось на 20 мм рт. ст., то это значит, что высота подъема:

$$h \approx 20 \text{ мм рт. ст.} \cdot 12 \frac{\text{м}}{\text{мм рт. ст.}} \approx 240 \text{ м.}$$

Приборы, измеряющие высоту по такому принципу, называют *альтиметрами* (рис. 209) (от лат. *altus* — высокий и *metron* — мера).

Атмосферное давление измеряют *барометрами* (от греч. *baros* — тяжесть и *metron* — мера). Простейшим барометром является сосуд со ртутью и трубка, используемые в опыте Торричелли (см. рис. 203). Однако ртутные барометры не находят широкого применения, хотя имеют высокую точность. Пары ртути вредны для человека. На практике в основном пользуются металлическим барометром — *анероидом*. Хотя он менее точен, чем ртутный, но совершенно безопасен.

Внешний вид и внутреннее устройство барометра-анероида представлены на рисунке 210, а, б. Главной частью анероида является металлическая коробочка 1 с волнистой (гофрированной) верхней и нижней поверхностями. Воздух из коробочки откачан до большого разрежения.

Когда повышается давление снаружи корпуса, т. е. атмосферное давление, то гофрированные поверхности коробочки прогибаются внутрь и тянут прикрепленную к ним упругую пластинку 2. Уменьшение атмосферного давления возвращает гофрированную поверхность в исходное положение. Если давление далее уменьшается, то поверхность выпячивается вверх. Стрелка барометра 4 с помощью передаточного механизма 3 опускается по шкале против часовой стрелки, показывая уменьшение давления.

Шкалу анероида предварительно градуируют, т. е. наносят деления по показаниям ртутного барометра. Значения давления на шкале выражены в миллиметрах ртутного столба и в гектопаскалях (гПа).

Для измерения разности давления в сосуде и атмосферного давления служат *манометры* (от греч. *manos* — неплотный и *metron* — мера). Простейший манометр — жидкостный. Он представляет собой U-образную трубку с жидкостью (рис. 211). Одно колено трубки присоединяется к сосуду, давление в котором необходимо измерить. Другое

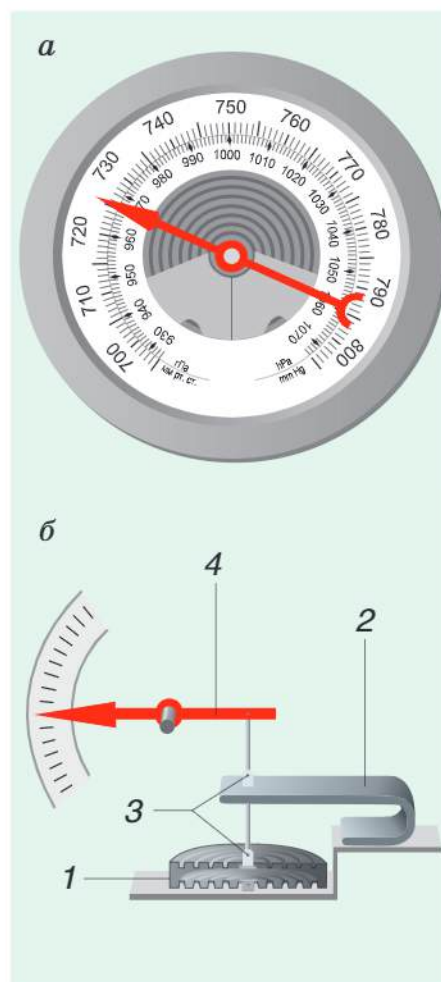


Рис. 210

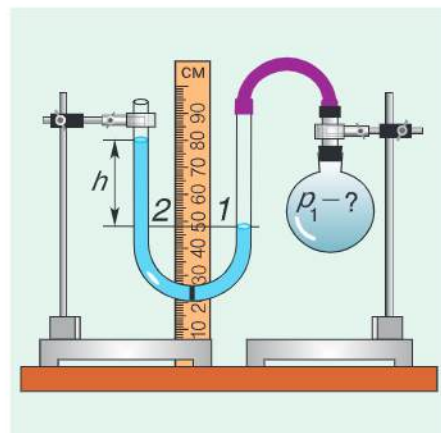


Рис. 211

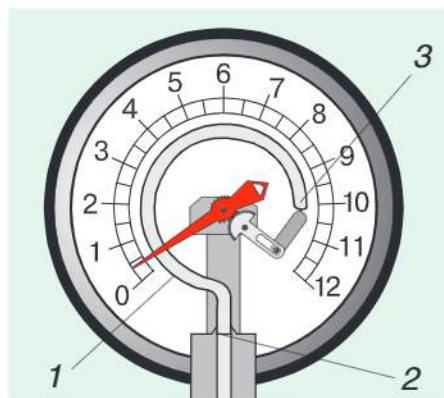


Рис. 212



Рис. 213

колено открыто. Если уровень поверхности жидкости в колене, соединенном с сосудом, ниже, чем в открытом, значит, давление газа p_1 в сосуде больше атмосферного p_0 на величину давления столба жидкости высотой h , т. е. $p_1 - p_0 = \rho g h$.

А если давление газа в несколько раз больше атмосферного? Для измерения высоких давлений применяют металлический манометр (рис. 212). Его основным элементом является полая тонкостенная металлическая трубка 1, согнутая в дугу. Один конец трубки 3 закрыт, другой 2 присоединяется к сосуду с газом. Закрытый конец 3 через зубчатый механизм соединен со стрелкой, движущейся относительно шкалы. Чем больше давление в трубке (а значит, в сосуде), тем больше распрямляется трубка и тем больше отклоняется стрелка. Нуль на шкале соответствует атмосферному давлению. Значит, если стрелка стоит на цифре «8», давление в сосуде в 9 раз больше атмосферного. Именно так устроен манометр для контроля давления в автомобильных шинах (рис. 213).

■ Главные выводы

1. Атмосферное давление зависит от высоты местности и метеоусловий.
2. Зависимость атмосферного давления от высоты и метеоусловий можно использовать для измерения высоты и для прогноза погоды.
3. Атмосферное давление измеряют барометрами, а давление газов в сосудах — манометрами.

? Контрольные вопросы

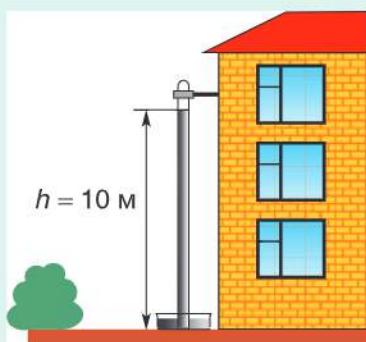
1. Почему, когда самолет набирает высоту или идет на посадку, пассажиры испытывают боль в ушах?
2. Какими приборами измеряется атмосферное давление?
3. Можно ли, имея барометр, измерить высоту горы? Что можно сказать о точности таких измерений? Почему?
4. Почему большие давления нельзя измерить жидкостным манометром?
5. Какой барометр измеряет давление точнее — ртутный или барометр-анероид? Почему?

Для любознательных

Жидкостными манометрами можно измерять давление, отличающееся от атмосферного лишь незначительно. Так, если в примере на страницах 127—128 давление в сосуде будет в 2 раза больше атмосферного, т. е. $p_1 = 2p_0$, то согласно формуле $p_1 = p_0 + \rho gh$ имеем:

$$\rho gh = 2p_0 - p_0, \text{ откуда}$$

$$h = \frac{p_0}{\rho g}.$$



При использовании в манометре воды

$$h = \frac{100\,000 \text{ Па}}{10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} = 10 \text{ м.}$$

Представьте размеры такого прибора! При использовании ртути размеры уменьшаются в 13,6 раза, но возникают новые проблемы — пары ртути ядовиты.



Пример решения задачи

У подножия горы барометр показывает давление $p_1 = 750$ мм рт. ст., а на ее вершине — $p_2 = 740$ мм рт. ст. Определите высоту данной горы.

Дано:

$$p_1 = 750 \text{ мм рт. ст.}$$

$$p_2 = 740 \text{ мм рт. ст.}$$

$H = ?$

Решение

Разность давлений у подножия горы и на ее вершине:

$$p_1 - p_2 = 750 \text{ мм рт. ст.} - 740 \text{ мм рт. ст.} = 10 \text{ мм рт. ст.}$$

Учтем, что на 1 мм рт. ст. давление уменьшается при подъеме примерно на высоту $h_0 = 12$ м. Тогда высота горы:

$$H = 12 \frac{\text{м}}{\text{мм рт. ст.}} \cdot 10 \text{ мм рт. ст.} = 120 \text{ м.}$$

Ответ: $H = 120$ м.

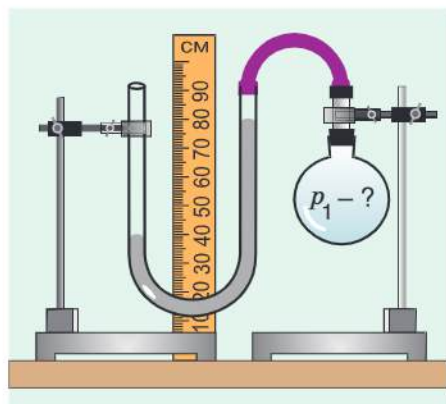


Рис. 214

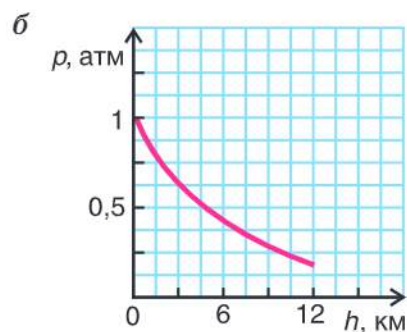
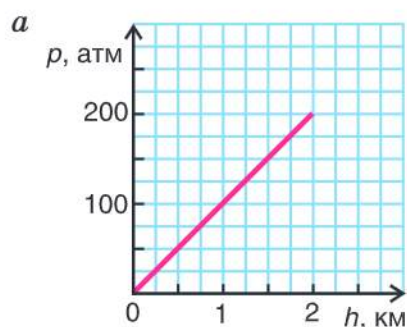


Рис. 215

Упражнение 16

1. Почему в Минске почти не бывает давления, принятого за нормальное? (Практически целый год в Минске давление меньше 760 мм рт. ст.)

2. В классе на первом этаже барометр показывает давление $p_1 = 750$ мм рт. ст., а на берегу озера — $p_2 = 753$ мм рт. ст. Определите, на какой высоте над уровнем озера расположена школа.

3. Здание имеет высоту $h = 189$ м. На сколько и в какую сторону будет отличаться атмосферное давление на последнем и первом этажах этого здания?

4. Определите давление газа в колбе (рис. 214), если бы в манометре была использована ртуть. Какие значения давления можно было бы измерять этим манометром? Атмосферное давление примите равным $p_{\text{атм}} = 100$ кПа.

 5. На графиках представлено изменение давления с изменением расстояния от поверхности Земли в водном (рис. 215, а) и воздушном (рис. 215, б) океанах Земли. Какую информацию вы можете извлечь из данных графиков?

 6. Внутри космических кораблей (в невесомости) космонавты дышат воздухом. Производит ли этот воздух давление? Можно ли это давление называть атмосферным?



Темы проектных заданий

1. Давление. Его проявление в природе и технике.
2. Почему рыбам находиться на глубине безопаснее, чем человеку и технике?
3. Атмосферное давление. Его проявление в технике и быту.